

Quantificadores existencial e universal

Identificador com valor lógico (verdadeiro ou falso) que depende dos parâmetros.

Ex.:

É_professor(Criston) é verdadeiro.

Ensina(Criston, PAA) é verdadeiro.

Ensina(Criston, História) é falso.

Quantificador existencial ($\exists$)

Indica que existe valor de um determinado parâmetro que torna o predicado verdadeiro.

Ex.: $\exists d \text{ Ensina}(\text{Criston}, d)$ é verdadeira.

Quantificador universal ($\forall$)

Indica que todo valor do domínio de um determinado parâmetro torna o predicado verdadeiro.

Ex.: $\forall p \text{ Ensina}(p, PAA) \rightarrow \text{Professor}(p)$ é verdadeira no domínio das pessoas.

$Gosta(a, b)$ denota que a gosta de b . Se Pedro gosta de Maria, e Maria não gosta de Pedro, então dizemos que Pedro gosta em vão. Expresse as sentenças abaixo usando quantificadores.

a) Lucas gosta em vão.

$Gosta(a, b)$ denota que a gosta de b . Se Pedro gosta de Maria, e Maria não gosta de Pedro, então dizemos que Pedro gosta em vão. Expresse as sentenças abaixo usando quantificadores.

a) Lucas gosta em vão.

$$\exists b \, Gosta(Lucas, b) \wedge \neg Gosta(b, Lucas)$$

Quantificadores combinados

São considerados da esquerda para a direita:

$$\forall a_1 \exists a_2 \exists a_3 P(a_1, a_2, a_3) \equiv \forall a_1 (\exists a_2 (\exists a_3 P(a_1, a_2, a_3)))$$

Quantificadores combinados

São considerados da esquerda para a direita:

$$\forall a_1 \exists a_2 \exists a_3 P(a_1, a_2, a_3) \equiv \forall a_1 (\exists a_2 (\exists a_3 P(a_1, a_2, a_3)))$$

Ordem afeta o resultado.

Ex.:

$\exists p \forall d \text{ Ensina}(p, d)$: existe professor que ensina todas as disciplinas.

$\forall d \exists p \text{ Ensina}(p, d)$: toda disciplina é ensinada por algum professor (não precisa ser o mesmo).

Variáveis livres resultam em novos predicados.

Ex.:

$$\exists d \text{ Ensina}(p, d) \equiv \text{Professor}(p)$$

Negação de expressões quantificadas

Negação do $\forall$ é o $\exists$, e negação do $\exists$ é o $\forall$.

Ex.:

$$\neg \forall p \text{ Professor}(p) \equiv \exists p \neg \text{Professor}(p)$$

$$\neg \exists p \text{ Professor}(p) \equiv \forall p \neg \text{Professor}(p)$$

Negação de expressões quantificadas

A negação inverte todos os quantificadores à direita:

$$\neg \forall a_1 \exists a_2 \exists a_3 P(a_1, a_2, a_3) \equiv \exists a_1 \forall a_2 \forall a_3 \neg P(a_1, a_2, a_3)$$

Negação de expressões quantificadas

Quando a negação atinge o predicado, podemos aplicar a lei de De Morgan.

Ex.:

$$\neg \exists p \forall d (Ensina(p, d) \wedge \neg Professor(p)) \equiv \forall p \exists d (\neg Ensina(p, d) \vee Professor(p))$$

$Gosta(a, b)$ denota que a gosta de b . Se Pedro gosta de Maria, e Maria não gosta de Pedro, então dizemos que Pedro gosta em vão. Expresse as sentenças abaixo usando quantificadores.

b) Não é verdade que existe alguém que não gosta em vão.

$Gosta(a, b)$ denota que a gosta de b . Se Pedro gosta de Maria, e Maria não gosta de Pedro, então dizemos que Pedro gosta em vão. Expresse as sentenças abaixo usando quantificadores.

b) Não é verdade que existe alguém que não gosta em vão.

“ a não gosta em vão”: $\neg \exists b \, Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a)$.

$Gosta(a, b)$ denota que a gosta de b . Se Pedro gosta de Maria, e Maria não gosta de Pedro, então dizemos que Pedro gosta em vão. Expresse as sentenças abaixo usando quantificadores.

b) Não é verdade que existe alguém que não gosta em vão.

“ a não gosta em vão”: $\neg \exists b \text{ } Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a)$.

$$\neg \exists a (\neg \exists b \text{ } Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a))$$

$Gosta(a, b)$ denota que a gosta de b . Se Pedro gosta de Maria, e Maria não gosta de Pedro, então dizemos que Pedro gosta em vão. Expresse as sentenças abaixo usando quantificadores.

b) Não é verdade que existe alguém que não gosta em vão.

“ a não gosta em vão”: $\neg \exists b \text{ } Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a)$.

$$\neg \exists a (\neg \exists b \text{ } Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a)) \equiv \forall a \neg \neg \exists b \text{ } Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a)$$

$Gosta(a, b)$ denota que a gosta de b . Se Pedro gosta de Maria, e Maria não gosta de Pedro, então dizemos que Pedro gosta em vão. Expresse as sentenças abaixo usando quantificadores.

b) Não é verdade que existe alguém que não gosta em vão.

“ a não gosta em vão”: $\neg \exists b \text{ } Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a)$.

$$\begin{aligned}\neg \exists a (\neg \exists b \text{ } Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a)) &\equiv \forall a \neg \neg \exists b \text{ } Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a) \\ &\equiv \forall a \exists b \text{ } Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a) \\ &\text{“todos gostam em vão”}\end{aligned}$$

Provando expressões $\exists x P(x)$

Forneça exemplo que torna $P(x)$ verdadeiro, ou diga como construir.

Ex.: Para provar $\exists d \text{ Ensina}(\text{Criston}, d)$ basta apresentar o exemplo $d = \text{PAA}$.

O predicado *Gosta* é definido pela relação abaixo:

$$Gosta = \{(Pedro, Maria)\}, \text{ com domínio } \{Pedro, Maria\}$$

Prove que a expressão “Pedro gosta em vão” é verdadeira ou falsa.

- Queremos provar que $\exists b \text{ } Gosta(Pedro, b) \wedge \neg Gosta(b, Pedro)$ é verdadeira ou falsa.

O predicado *Gosta* é definido pela relação abaixo:

$$Gosta = \{(Pedro, Maria)\}, \text{ com domínio } \{Pedro, Maria\}$$

Prove que a expressão “Pedro gosta em vão” é verdadeira ou falsa.

- Queremos provar que $\exists b \text{ } Gosta(Pedro, b) \wedge \neg Gosta(b, Pedro)$ é verdadeira ou falsa.
- Prova por exemplo, pois $Gosta(Pedro, Maria)$ e $\neg Gosta(Maria, Pedro)$ são verdadeiros.

O predicado *Gosta* é definido pela relação abaixo:

$$Gosta = \{(Pedro, Maria)\}, \text{ com domínio } \{Pedro, Maria\}$$

Prove que a expressão “Pedro gosta em vão” é verdadeira ou falsa.

- Queremos provar que $\exists b \text{ } Gosta(Pedro, b) \wedge \neg Gosta(b, Pedro)$ é verdadeira ou falsa.
- Prova por exemplo, pois $Gosta(Pedro, Maria)$ e $\neg Gosta(Maria, Pedro)$ são verdadeiros.
- Portanto a expressão é verdadeira.

Considere agora a relação:

$Gosta = \{(Pedro, Maria), (Maria, Pedro)\}$, com domínio $\{Pedro, Maria, Lucas\}$

Prove que a expressão “Pedro gosta em vão” é verdadeira ou falsa.

- Queremos provar que $\exists b \text{ } Gosta(Pedro, b) \wedge \neg Gosta(b, Pedro)$ é verdadeira ou falsa.

Considere agora a relação:

$$Gosta = \{(Pedro, Maria), (Maria, Pedro)\}, \text{ com domínio } \{Pedro, Maria, Lucas\}$$

Prove que a expressão “Pedro gosta em vão” é verdadeira ou falsa.

- Queremos provar que $\exists b \text{ } Gosta(Pedro, b) \wedge \neg Gosta(b, Pedro)$ é verdadeira ou falsa.
- Testando cada valor do domínio para b , concluímos que não é possível satisfazer simultaneamente $Gosta(Pedro, b)$ e $\neg Gosta(b, Pedro)$.

Considere agora a relação:

$$Gosta = \{(Pedro, Maria), (Maria, Pedro)\}, \text{ com domínio } \{Pedro, Maria, Lucas\}$$

Prove que a expressão “Pedro gosta em vão” é verdadeira ou falsa.

- Queremos provar que $\exists b \text{ } Gosta(Pedro, b) \wedge \neg Gosta(b, Pedro)$ é verdadeira ou falsa.
- Testando cada valor do domínio para b , concluímos que não é possível satisfazer simultaneamente $Gosta(Pedro, b)$ e $\neg Gosta(b, Pedro)$.
- Portanto a expressão é falsa.

Provando expressões $\forall x P(x)$

Provar dando um exemplo não funciona.

Provando expressões $\forall x P(x)$

Provar dando um exemplo não funciona.

Provar cada caso: trabalhoso para domínios grandes, impossível para domínios infinitos.

Provando expressões $\forall x P(x)$

Prova por exemplo arbitrário: “Seja x um elemento qualquer do domínio...”

Ex.: $\forall x (x < x + 1)$.

- Seja ‘ a ’ um valor arbitrário para x .

Provando expressões $\forall x P(x)$

Prova por exemplo arbitrário: “Seja x um elemento qualquer do domínio...”

Ex.: $\forall x (x < x + 1)$.

- Seja ‘ a ’ um valor arbitrário para x .
- Somando ‘ a ’ nos dois lados de $0 < 1$, obtemos $a < a + 1$.

Provando expressões $\forall x P(x)$

Prova por exemplo arbitrário: “Seja x um elemento qualquer do domínio...”

Ex.: $\forall x (x < x + 1)$.

- Seja ‘ a ’ um valor arbitrário para x .
- Somando ‘ a ’ nos dois lados de $0 < 1$, obtemos $a < a + 1$.
- Se vale para um valor arbitrário de x , vale para todo x .

Provando expressões $\forall x P(x)$

Prova por contradição: assume que a expressão é falsa, e então deduz algo falso.

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

Provando expressões $\forall x P(x)$

Prova por contradição: assume que a expressão é falsa, e então deduz algo falso.

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

Ex.: $\forall x (2x \neq x) \vee (x = 0)$.

- Por contradição assuma a negação, ou seja, que $\exists x (2x = x) \wedge (x \neq 0)$.

Provando expressões $\forall x P(x)$

Prova por contradição: assume que a expressão é falsa, e então deduz algo falso.

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

Ex.: $\forall x (2x \neq x) \vee (x = 0)$.

- Por contradição assuma a negação, ou seja, que $\exists x (2x = x) \wedge (x \neq 0)$.
- Como $x \neq 0$, podemos dividir os dois lados de $2x = x$ por x , obtendo $2 = 1$ (falso).

Provando expressões com quantificadores combinados

$$\exists a_1 \forall a_2 \exists a_3 \forall a_4 P(a_1, a_2, a_3, a_4)$$

- Como jogo: você fica com quantificadores existenciais, e o adversários com universais.

Provando expressões com quantificadores combinados

$$\exists a_1 \forall a_2 \exists a_3 \forall a_4 P(a_1, a_2, a_3, a_4)$$

- Como jogo: você fica com quantificadores existenciais, e o adversários com universais.
- Movimentos são feitos da esquerda para a direita.

Provando expressões com quantificadores combinados

$$\exists a_1 \forall a_2 \exists a_3 \forall a_4 P(a_1, a_2, a_3, a_4)$$

- Como jogo: você fica com quantificadores existenciais, e o adversários com universais.
- Movimentos são feitos da esquerda para a direita.
- Mostre que existe estratégia vencedora para você: não importa movimentos do adversário.

Provando expressões com quantificadores combinados

$$\exists a_1 \forall a_2 \exists a_3 \forall a_4 P(a_1, a_2, a_3, a_4)$$

- Como jogo: você fica com quantificadores existenciais, e o adversários com universais.
- Movimentos são feitos da esquerda para a direita.
- Mostre que existe estratégia vencedora para você: não importa movimentos do adversário.

Ex.: $\forall p \exists d \text{ Ensina}(p, d)$.

Provando expressões com quantificadores combinados

$$\exists a_1 \forall a_2 \exists a_3 \forall a_4 P(a_1, a_2, a_3, a_4)$$

- Como jogo: você fica com quantificadores existenciais, e o adversários com universais.
- Movimentos são feitos da esquerda para a direita.
- Mostre que existe estratégia vencedora para você: não importa movimentos do adversário.

Ex.: $\forall p \exists d \text{ Ensina}(p, d)$.

- O adversário começa indicando o professor, e em seguida você indica a disciplina.

Provando expressões com quantificadores combinados

$$\exists a_1 \forall a_2 \exists a_3 \forall a_4 P(a_1, a_2, a_3, a_4)$$

- Como jogo: você fica com quantificadores existenciais, e o adversários com universais.
- Movimentos são feitos da esquerda para a direita.
- Mostre que existe estratégia vencedora para você: não importa movimentos do adversário.

Ex.: $\forall p \exists d \text{ Ensina}(p, d)$.

- O adversário começa indicando o professor, e em seguida você indica a disciplina.
- Seu objetivo é apresentar uma disciplina d que satisfaça $\text{Ensina}(p, d)$, independente do professor p escolhido pelo adversário (estratégia vencedora para você).

O predicado *Gosta* é definido pela relação abaixo:

$$Gosta = \{(Pedro, Maria)\}, \text{ com domínio } \{Pedro, Maria\}$$

Prove que a expressão “Todos gostam em vão” é verdadeira ou falsa.

O predicado *Gosta* é definido pela relação abaixo:

$$Gosta = \{(Pedro, Maria)\}, \text{ com domínio } \{Pedro, Maria\}$$

Prove que a expressão “Todos gostam em vão” é verdadeira ou falsa.

- Queremos provar que $\forall a \exists b Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a)$ é verdadeira ou falsa.

O predicado *Gosta* é definido pela relação abaixo:

$$Gosta = \{(Pedro, Maria)\}, \text{ com domínio } \{Pedro, Maria\}$$

Prove que a expressão “Todos gostam em vão” é verdadeira ou falsa.

- Queremos provar que $\forall a \exists b Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a)$ é verdadeira ou falsa.
- Como o domínio tem apenas dois elementos, podemos fazer uma prova por casos.

O predicado *Gosta* é definido pela relação abaixo:

$$Gosta = \{(Pedro, Maria)\}, \text{ com domínio } \{Pedro, Maria\}$$

Prove que a expressão “Todos gostam em vão” é verdadeira ou falsa.

- Queremos provar que $\forall a \exists b Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a)$ é verdadeira ou falsa.
- Como o domínio tem apenas dois elementos, podemos fazer uma prova por casos.
- Quando o adversário escolhe Maria para a , temos que $Gosta(a, b)$ é falso para qualquer valor de b .

O predicado *Gosta* é definido pela relação abaixo:

$$Gosta = \{(Pedro, Maria)\}, \text{ com domínio } \{Pedro, Maria\}$$

Prove que a expressão “Todos gostam em vão” é verdadeira ou falsa.

- Queremos provar que $\forall a \exists b Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a)$ é verdadeira ou falsa.
- Como o domínio tem apenas dois elementos, podemos fazer uma prova por casos.
- Quando o adversário escolhe Maria para a , temos que $Gosta(a, b)$ é falso para qualquer valor de b .
- Portanto a expressão é falsa.

Considere agora a relação:

$Gosta = \{(Pedro, Maria), (Maria, Pedro)\}$, com domínio $\{Pedro, Maria, Lucas\}$

Prove que a expressão “Todos gostam em vão” é verdadeira ou falsa.

- Queremos provar que $\forall a \exists b Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a)$ é verdadeira ou falsa.

Considere agora a relação:

$$Gosta = \{(Pedro, Maria), (Maria, Pedro)\}, \text{ com domínio } \{Pedro, Maria, Lucas\}$$

Prove que a expressão “Todos gostam em vão” é verdadeira ou falsa.

- Queremos provar que $\forall a \exists b Gosta(a, b) \wedge \neg Gosta(b, a)$ é verdadeira ou falsa.
- Vimos no exemplo anterior que Pedro não gosta em vão, portanto a expressão é falsa.

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$\forall x \exists y \ x + y = 5$$

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$\forall x \exists y \ x + y = 5$$

- O adversário escolhe um valor para x .

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$\forall x \exists y \ x + y = 5$$

- O adversário escolhe um valor para x .
- Você deve fornecer um valor para y que satisfaça $x + y = 5$ para qualquer escolha do adversário.

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$\forall x \exists y \ x + y = 5$$

- O adversário escolhe um valor para x .
- Você deve fornecer um valor para y que satisfaça $x + y = 5$ para qualquer escolha do adversário.
- Você pode usar $y = 5 - x$. Como é real, a sentença é verdadeira.

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$\exists y \forall x \ x + y = 5$$

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$\exists y \forall x \ x + y = 5$$

- Você escolhe valor para y , o adversário para x .

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$\exists y \forall x \ x + y = 5$$

- Você escolhe valor para y , o adversário para x .
- Sua escolha deve tornar $x + y = 5$ independente da escolha que o adversário fará para x .

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$\exists y \forall x \ x + y = 5$$

- Você escolhe valor para y , o adversário para x .
- Sua escolha deve tornar $x + y = 5$ independente da escolha que o adversário fará para x .
- A sentença é falsa, pois o adversário pode escolher, por exemplo, $x = -y$, tornando $x + y = 0 \neq 5$.

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$[\forall x \exists y P(x, y)] \rightarrow [\exists y \forall x P(x, y)]$$

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$[\forall x \exists y P(x, y)] \rightarrow [\exists y \forall x P(x, y)]$$

- O y não precisa ser o mesmo para cada valor de x em $\forall x \exists y P(x, y)$, mas precisa ser o mesmo em $\exists y \forall x P(x, y)$.

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$[\forall x \exists y P(x, y)] \rightarrow [\exists y \forall x P(x, y)]$$

- O y não precisa ser o mesmo para cada valor de x em $\forall x \exists y P(x, y)$, mas precisa ser o mesmo em $\exists y \forall x P(x, y)$.
- De fato, os dois exemplos anteriores formam um contraexemplo: $\forall x \exists y x + y = 5$ é verdadeiro e $\exists y \forall x x + y = 5$ é falso, tornando a implicação falsa.

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$[\forall x \exists y P(x, y)] \rightarrow [\exists y \forall x P(x, y)]$$

- O y não precisa ser o mesmo para cada valor de x em $\forall x \exists y P(x, y)$, mas precisa ser o mesmo em $\exists y \forall x P(x, y)$.
- De fato, os dois exemplos anteriores formam um contraexemplo: $\forall x \exists y x + y = 5$ é verdadeiro e $\exists y \forall x x + y = 5$ é falso, tornando a implicação falsa.
- Portanto, por contraexemplo, a sentença original é falsa.

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$\forall a \exists y \forall x \ x \cdot (y + a) = 0$$

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$\forall a \exists y \forall x \ x \cdot (y + a) = 0$$

- O adversário escolhe um valor arbitrário para a .

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$\forall a \exists y \forall x \ x \cdot (y + a) = 0$$

- O adversário escolhe um valor arbitrário para a .
- Precisamos encontrar um valor para y que torne $x \cdot (y + a) = 0$ independente do valor que o adversário vai escolher para x .

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$\forall a \exists y \forall x \ x \cdot (y + a) = 0$$

- O adversário escolhe um valor arbitrário para a .
- Precisamos encontrar um valor para y que torne $x \cdot (y + a) = 0$ independente do valor que o adversário vai escolher para x .
- Podemos usar o valor $-a$ para y , pois $x \cdot ((-a) + a) = x \cdot 0 = 0$.

Prove a sentença abaixo como sendo verdadeira ou falsa. Domínio: números reais.

$$\forall a \exists y \forall x \quad x \cdot (y + a) = 0$$

- O adversário escolhe um valor arbitrário para a .
- Precisamos encontrar um valor para y que torne $x \cdot (y + a) = 0$ independente do valor que o adversário vai escolher para x .
- Podemos usar o valor $-a$ para y , pois $x \cdot ((-a) + a) = x \cdot 0 = 0$.
- Portanto a sentença é verdadeira.